

LABORATORIO 3
CODIFICACION Y COMPRESIÓN
2026

Gabriel Perez
Fabrizio De Santis
Gaston Lopes

Introducción:

La compresión con pérdidas permite reducir el tamaño de una imagen sacrificando parte de la información visual. El objetivo es disminuir la cantidad de bits necesarios para almacenar o transmitir la imagen intentando que la pérdida de calidad sea imperceptible para el ojo humano.

En este laboratorio se compararon dos estándares de compresión de imagen con pérdidas estudiados durante el curso: JPEG-1, basado en la transformada discreta del coseno (DCT), cuantización y codificación Huffman, y JPEG XL, un estándar de nueva generación que incorpora la transformada adaptativa VarDCT, el espacio de color perceptual XYZ y la codificación entrópica ANS. El objetivo fue evaluar experimentalmente cuál de los dos ofrece una mejor relación entre tasa de compresión y calidad de imagen mediante las métricas PSNR y SSIM, además de una comparación visual.

Se utilizó la imagen “astronaut” incluida en la biblioteca scikit-image, correspondiente a un retrato RGB de 512×512 píxeles de la astronauta Eileen Collins, proveniente de la NASA y de dominio público. Esta imagen fue elegida por recomendación del propio laboratorio debido a que posee regiones suaves de piel, y detalles finos como cabello y ojos. La imagen fue almacenada en formato PNG para conservarla sin pérdidas y utilizarla como referencia

Desarrollo:

La imagen fue comprimida utilizando ambos estándares.

- JPEG-1: Se utilizaron los niveles de calidad: 25, 50, 75, 90 y 95 manteniendo el submuestreo de crominancia 4:2:0.
- JPEG XL: Se utilizaron los siguientes valores del parámetro distance: 3.0; 2.0; 1.0; 0.7 y 0.4 manteniendo constante el parámetro effort = 7

Para cada imagen comprimida se calcularon las siguientes métricas:

- Tamaño del archivo: Corresponde al tamaño final del archivo comprimido en bytes.
- Bits por píxel (bpp): Representa la cantidad promedio de bits utilizados para representar cada píxel de la imagen.

- Ratio de compresión: Indica cuánto se reduce el tamaño respecto de la imagen RGB original.
- PSNR: El Peak Signal-to-Noise Ratio mide el error entre la imagen original y la reconstruida. Cuanto mayor es su valor, menor es el error introducido por la compresión.
- SSIM: El Structural Similarity Index evalúa la similitud estructural entre dos imágenes considerando luminancia, contraste y estructura. Su rango va entre 0 y 1, siendo 1 una imagen idéntica a la original. SSIM suele correlacionar mejor con la percepción humana que PSNR.

	archivo	bytes	bpp	ratio	PSNR	SSIM
0	jpeg_q25.jpg	18876	0.576050	41.663064	29.998794	0.888923
1	jpeg_q50.jpg	27748	0.846802	28.341935	32.062728	0.920230
2	jpeg_q75.jpg	40240	1.228027	19.543539	34.001040	0.940515
3	jpeg_q90.jpg	68052	2.076782	11.556339	36.691111	0.960312
4	jpeg_q95.jpg	99308	3.030640	7.919120	38.280164	0.970004
5	jxl_d0.4.jxl	101284	3.090942	7.764622	39.872268	0.977100
6	jxl_d0.7.jxl	67466	2.058899	11.656716	38.094932	0.968479
7	jxl_d1.0.jxl	51557	1.573395	15.253642	36.978065	0.961872
8	jxl_d2.0.jxl	31283	0.954681	25.139277	34.433294	0.943111
9	jxl_d3.0.jxl	23466	0.716125	33.513679	33.009526	0.929711

Tabla 1: Generada en resultados.csv

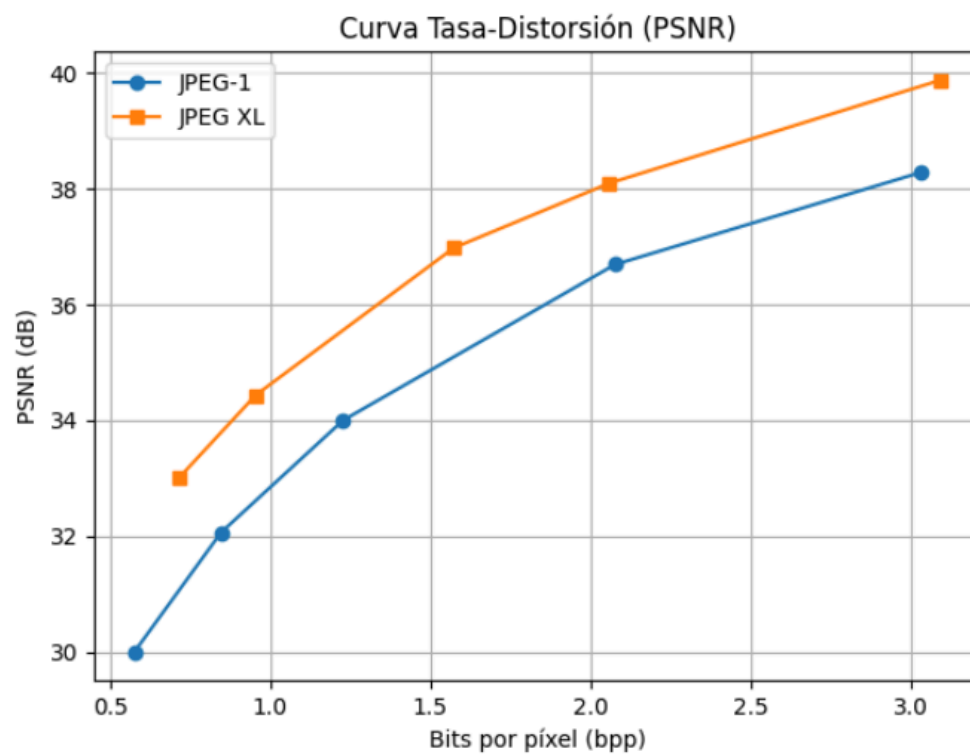


Figura 1: PSNR vs bpp

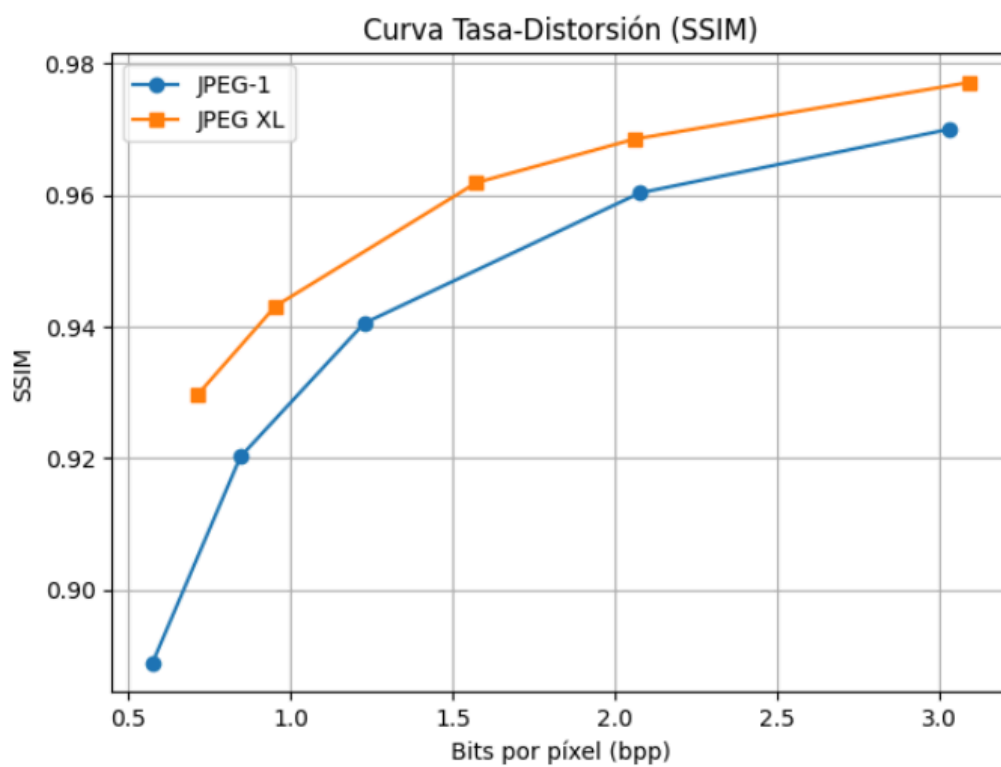


Figura 2: SSIM vs bpp



Figura 3: Comparación visual Original vs JPEG-1 vs JPEG XL

Pregunta 3(a), (Paso 4):

A partir de las curvas obtenidas puede observarse que JPEG XL supera a JPEG-1 para todos los valores de bpp analizados.

En SSIM ocurre el mismo comportamiento. JPEG XL presenta valores superiores en todos los casos, indicando que preserva mejor la estructura de la imagen para una misma tasa de bits.

En conclusión, JPEG XL ofrece mayor calidad visual utilizando prácticamente la misma cantidad de bits, confirmando la superioridad observada en las curvas tasa-distorsión.

Pregunta 3(b), (Paso 4):

En la comparación visual se aprecia que JPEG-1 introduce varios artefactos cuando se utilizan tasas de compresión elevadas.

El más evidente es el blocking, producido porque JPEG-1 divide la imagen en bloques independientes de 8×8 píxeles. Al aumentar la cuantización, los límites entre bloques se vuelven visibles, especialmente en regiones uniformes como la piel o el fondo.

También aparece el ringing o efecto mosquito alrededor de bordes pronunciados, observable en el contorno del rostro, cuello y casco. Este fenómeno se produce debido a la pérdida de componentes de alta frecuencia durante la cuantización.

JPEG XL reduce considerablemente estos efectos gracias a las mejoras VarDCT, espacio de color XYZ, cuantización adaptativa y codificación entrópica.

Pregunta 3(c), (Paso 4):

La ventaja de JPEG XL puede observarse en ambas métricas, aunque resulta más representativa mediante SSIM.

PSNR únicamente mide el error numérico entre píxeles correspondientes, sin considerar cómo percibe dichos errores el sistema visual humano. En cambio, SSIM evalúa la similitud estructural teniendo en cuenta luminancia, contraste y textura local, por lo que refleja mejor la calidad visual percibida.

Por este motivo puede afirmarse que SSIM representa mejor la superioridad de JPEG XL.

Conclusiones:

Los resultados obtenidos permiten concluir que JPEG XL ofrece un rendimiento superior a JPEG-1 tanto desde el punto de vista objetivo como perceptual.

Las curvas tasa–distorsión muestran que, para una misma cantidad de bits por píxel, JPEG XL alcanza mayores valores de PSNR y SSIM, lo que implica una reconstrucción de mayor fidelidad respecto de la imagen original.

La comparación visual confirma estos resultados, observándose una reducción importante de los artefactos característicos de JPEG-1, especialmente el blocking y el ringing.

Estas mejoras son consecuencia de las innovaciones incorporadas por JPEG XL, entre ellas la transformada VarDCT, el espacio de color perceptual XYZ, la cuantización adaptativa y la codificación ANS.

JPEG XL demuestra ser un estándar eficiente, capaz de ofrecer mayor calidad visual utilizando la misma tasa de compresión.